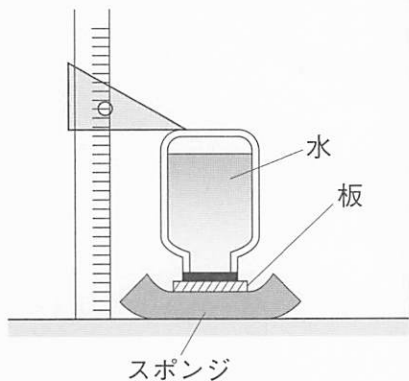


13 圧 力

クラス	名前	得点
		/100点

1 下の図のようにスポンジの上に板をのせ、全体の重さが200gの水の入ったびんを置きました。次に、面積が異なる別の板に変えて、スポンジのへこみ方を調べました。表はその結果を表したものです。これについて、あとの問いに答えなさい。



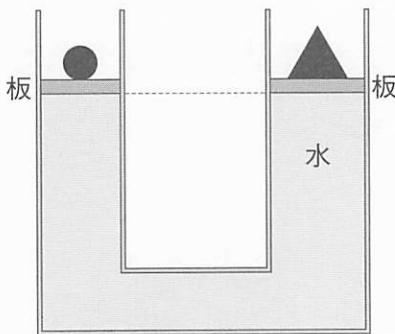
板の面積 [cm ²]	スポンジのへこみ [cm]
10	3.0
30	1.0
50	0.6

1 10点×3 /30点

(1)	cm
(2)	g
(3)	

- 板の面積を100cm²にすると、スポンジのへこみは何cmになりますか。
- 板の面積が20cm²のときの圧力は、1cm²あたり何gですか。
- 大気圧について正しく述べたものを、次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 ア 気圧が低くなると、水のふっ点は高くなる。
 イ 高い山の山頂では、気圧が低くなる。
 ウ 同じ場所では、気圧は1日中同じである。

2 右の図のような装置をつくり、重さの無視できる板の上に40gの●と80gの▲のおもりをのせたところ、2つの板は同じ高さでつり合いました。左の板の面積が20cm²のとき、次の問いに答えなさい。



2 8点×5 /40点

(1)	g/cm ²
(2)	g/cm ²
(3)	cm ²
(4)	cm
(5)	g

- 左の板にはたらく圧力は何g/cm²ですか。
- 右の板にはたらく圧力は何g/cm²ですか。
- 右の板の面積は何cm²ですか。
- 左の板を手でおして2cm下げたとすると、右の板は何cm上がりますか。
- 図の状態のとき、左の板にさらに20gのおもりをのせました。板の高さを同じにするためには、右の板にさらに何gのおもりをのせればよいですか。

- 3 下の図1のような装置を3つ作り、図2のように水中にします。このときのゴムまくA～Fのへこみ方について、あとの問いに答えなさい。

図1

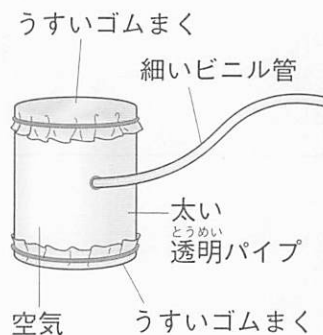
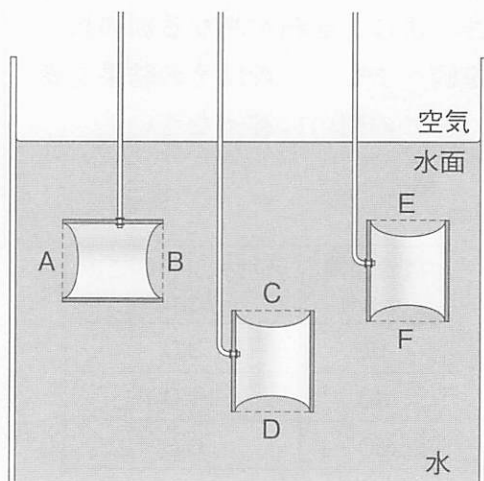


図2



- (1) 最も大きくへこむゴムまくはどれですか。A～Fから1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) へこむ大きさが同じになるゴムまくはどれとどれですか。A～Fから2つ選び、記号で答えなさい。
- (3) この実験で使った水そうの水深は1.5mです。水そうの底にはたらく水圧は何 g/cm^2 ですか。ただし、水 1cm^3 の重さは 1g であるものとします。

3

10点×3 /30点

(1)	
(2)	と
(3)	g/cm^2

(2)は順不同、完答